

软件过程与管理课程作业

一、项目背景

我曾参与开发一个“在线图书管理系统”，目标是为学校图书馆提供图书录入、借还管理、读者管理和逾期提醒等功能。

- 团队规模：5 人（1 名项目经理，3 名开发人员，1 名测试人员）
- 项目周期：10 周
- 技术栈：Java + Spring Boot + MySQL 的前后端分离架构
- 项目特点：需求相对明确，变更频率中等，交付时间固定，需与现有图书馆系统对接

二、定义的软件过程

结合项目实际，我定义了一个轻量级的、基于迭代与里程碑驱动的软件过程，主要包含以下过程类与活动：

1. 项目启动与策划过程
 - 制定项目计划、估算工作量与进度
 - 识别干系人并沟通
 - 建立配置管理库和文档规范
2. 需求定义与分析过程
 - 与图书馆管理员访谈，获取业务需求
 - 编写用户故事和用例说明
 - 评审需求并建立需求跟踪矩阵
3. 系统与软件设计过程
 - 进行概要设计（模块划分、数据库设计）
 - 进行接口设计（RESTful API 设计）
 - 进行设计评审
4. 构造与测试过程
 - 编码（采用分支开发、代码走查）
 - 单元测试（JUnit）
 - 集成测试与系统测试
 - 用户验收测试（组织图书馆老师试用）
5. 部署与交付过程
 - 部署至学校服务器

- 编写用户手册
- 进行一次正式交付评审

6. 项目管理与支持过程

- 项目监控与控制（周例会、燃尽图跟踪）
- 配置管理（Git 版本控制）
- 质量保证（评审、测试报告）
- 风险管理（识别接口对接风险等）

三、软件过程定义的来源与裁剪想法

1. 来源说明

软件过程的定义主要参考 ISO/IEC 12207:2017（系统与软件工程——软件生命周期过程）所给出的过程框架。ISO 12207 将软件生命周期过程分为四个大类：协议过程、组织项目使能过程、技术管理过程和技术过程，共包含 30 多个具体过程。

本项目的软件过程从其中选取了以下关键过程，并进行了必要的适应性修改：

- 技术过程：系统需求定义过程、系统架构设计过程、软件实现过程、软件集成与测试过程、交付过程等
- 技术管理过程：项目策划过程、项目评估与控制过程、配置管理过程、质量保证过程
- 协议过程：因项目为课程作业，无正式合同，省略“获取过程”和“供应过程”，但保留了需求含意沟通和验收环节，以模拟供需关系
- 组织项目使能过程：裁剪了“基础设施管理过程”（直接使用学校现有的开发环境）和“过程评估过程”（未正式实施评估）

此外，ISO/IEC 15504（SPICE）和 ISO/IEC 33001 系列提供了过程评估模型和过程能力级别的定义，在本项目中虽然我们未执行正式的过程评估，但它们帮助我理解了过程应具备的属性（如过程执行、过程管理、过程定义等能力等级）。定义过程时，我有意识地使每个活动具备“可计划、可跟踪、可评审”的特征，这正对应了 15504/33001 中过程能力 1~3 级的要求，为日后过程改进打下基础。

2. 裁剪想法

软件过程定义的裁剪遵循了课上所讲的“软件过程定义的层次性”和“剪裁指南”。具体的剪裁考虑如下：

- 组织规模与项目规模裁剪：团队仅有 5 人，因此放弃了繁重的文档驱动方式，将“系统需求规格说明”简化为用户故事和用例说明；将“正式设计说明”简化为 Wiki 文档加 API 文档，不设置独立的架构评审委员会，改由团队内部交叉评审。
- 生命周期模型裁剪：标准过程未强制特定生命周期，我选用“增量迭代 + 里程碑”的混合模型。需求分为核心功能和扩展功能两个增量，每个迭代 3 周，每次迭代都包含设计—构造—测试的完整循环。这样既符合 12207 中技术过程的执行顺序，又适应需求中等变化的现实。
- 过程活动裁剪：省略了正式的系统合格性测试过程（因缺乏独立测试环境），改为由用户

代表（图书馆老师）在开发环境中进行用户验收测试；省略了“软件维护过程”的定义，因为项目交付即结项，维护责任转为学校信息中心。

- 管理过程裁剪：配置管理仅使用 **Git** 分支保护策略和提交规范，不设变更控制委员会（CCB），变更由项目经理和开发人员协商决定；风险管理采用简易清单法，不进行定量风险分析。

- 评估相关裁剪：未引入正式的过程评估（如按照 **15504** 进行正式评估），但将“质量保证过程”设定为每个迭代结束时进行代码审查和测试复盘，作为一种轻量级评估替代。